

## <バスキュラーアクセス>

### バスキュラーアクセス (VA)

透析を行うために血液を出し入れする仕組みのこと

### ☆バスキュラーアクセスの種類

- ・自己血管 (AVF)      ・人工血管 (AVG)
- ・カテーテル              ・動脈表在化→みたきではない

シャントとは？

→AVF と AVG をシャントと呼ぶ。動脈と静脈を吻合（短絡）したもの。

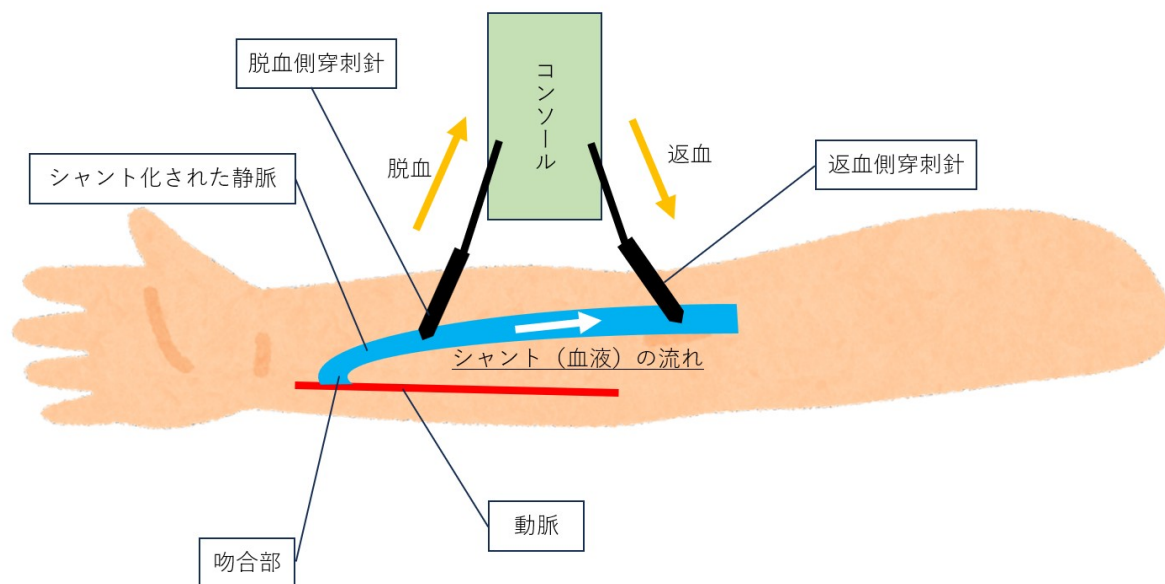
なぜシャントを作成する必要がある？

→透析を行うために血液を体外に出すため。（血流量 100～300ml/min を脱血するため。）

静脈は流れがほぼ 0 のため脱血不可。動脈は深い位置にあり穿刺や止血が困難。

シャントに流れているのは動脈血？静脈血？

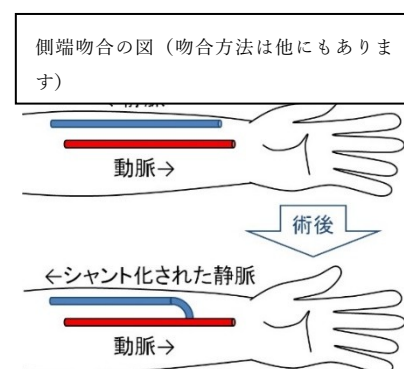
→静脈に動脈血が流れ込んでいる。



## 自己血管（AVF）

第一選択。自分の動脈と静脈を吻合しシャント血管を作成。

特徴は AVG に比べて開存期間が長いことと感染リスクが少ないこと。

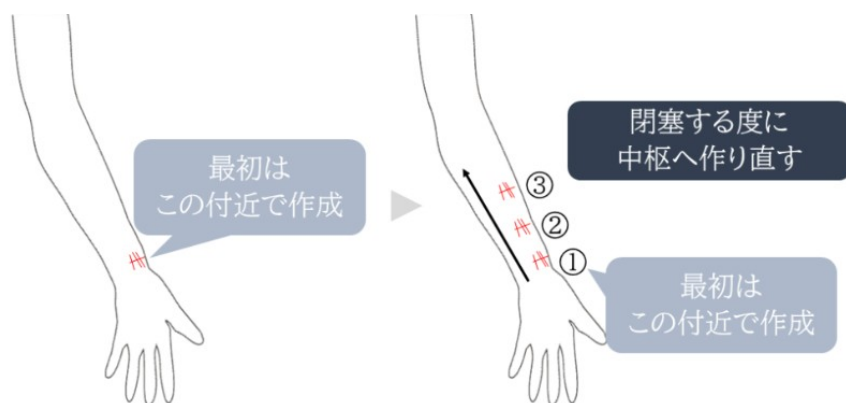


## シャント作成部位

通常は非利き手、手首付近（末梢）で吻合する場合が多い。

理由：穿刺可能部位が増える。

シャント閉塞時、閉塞部より中枢側に作り直し（吻合し直し）が可能。→ジャンプアップと呼ぶ。



## 人工血管（AVG）

第二選択。グラフトとも呼ぶ。人工血管を動脈と静脈に吻合する方法。

AVF を作成不可の場合検討される。

（自己血管が細い・血管の荒廃・AVF を作成しても穿刺困難が想定される

場合など）



人工血管の素材 ・ポリウレタン→みたきで手術する場合は最も多い

・ ePTFE

#### ☆シャントの確認ポイント

◇みる ①皮膚の色調 ②シャント肢の腫脹

◇きく ①狭窄音（高音）・閉塞音（断続音）

◇さわる ①血管の走行 ②血管の拡張 ③スリル・拍動

#### 動脈表在化

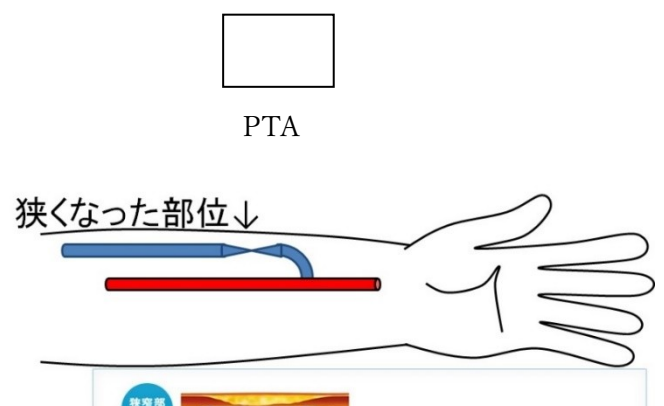
筋肉の間の深いところにある動脈を皮下の浅いところまで移動させ、直接穿刺しやすくする方法。主に上腕動脈が選択される。

#### カテーテル

2023 年 7 月に勉強会で配布した別紙参照。

#### ☆シャントの合併症

①狭窄・閉塞



狭窄→脱血不良があり透析困難な場合。

(シャント直径 2.0mm 以下で発生しやすい。)

対応としてシャント PTA を行う。

閉塞→血栓除去が可能であれば行う。

不可能であればシャント再建。

シャント PTA (VAIVT) とは

血管内にバルーンカテーテルを挿入して

狭窄した箇所でバルーンを拡張し、

バルーンの圧力で内側から血管を拡張させる治療法。

## ②感染

発赤、腫脹、疼痛がみられ、悪化すると発熱。自己血管では抗生物質で治癒することが多いが、

人工血管や留置カテーテルでは抜去が必要なことも。手洗いの実施、正しい消毒で対策。人工血管は異

物であり感染を起こしやすいため、穿刺前はエタノール+ヒビテンで消毒。

### ③瘤形成

吻合部や穿刺部に瘤形成されることがある。急速な増大や発赤、腫脹が見られた場合は破裂の危険があ

り手術が必要。瘤形成を起こしにくくするため、穿刺部をずらすことが重要。

### ④静脈高血圧症

シャントの狭窄により、狭窄部から末梢の

静脈圧が上昇しシャント肢が腫脹すること。

狭窄部位によりシャント肢全体（鎖骨下の

狭窄）や前腕より下（肘部の狭窄）が腫脹する。

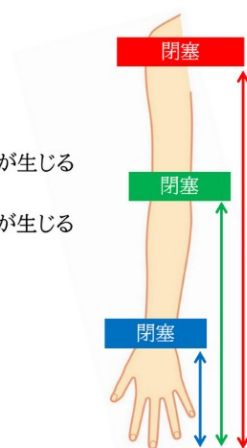
シャント再建術や PTA で対応。

#### 閉塞と腫脹の位置関係



基本的には狭窄・閉塞より末梢に腫脹が生じる

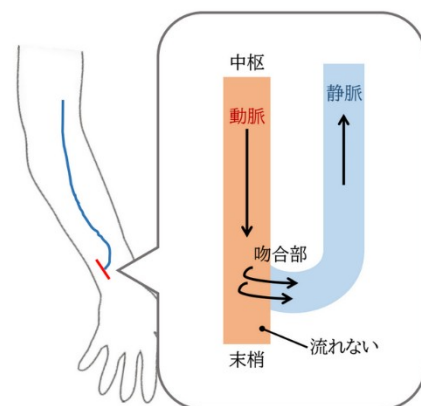
矢印の範囲で腫脹が生じる



### ⑤スチール症候群

シャント作成により動脈血がシャントに流れ込み、

吻合部より末梢側の四肢手指の血流が低下する状態。



しびれ、冷感、疼痛が起こる。重症化するとバンディング

（シャント血管を締めて細くする治療）やシャント閉鎖術を検討。

## ⑥過剰血流

シャント血流の増加。心負荷がかかる。バンディングやシャント閉鎖術を検討。

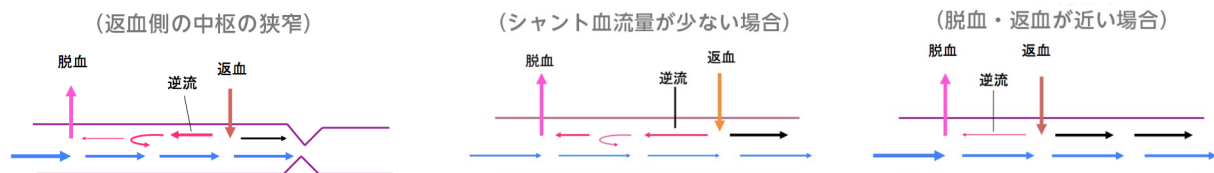
## ⑦血液再循環

浄化された血液が返血側穿刺針から体内に戻された直後に脱血側に吸い込まれる現象。

血液濃縮（除水し濃縮した血液を再度吸い込み除水するため）や透析効率の低下が起こる。

再循環が起こる原因は静脈側穿刺部（返血側）より中枢側の狭窄、シャント血流量が少ない、

穿刺部位が近い（脱血側と返血側は5cm以上離すことが望ましい）等。



内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。

テストは勉強会で配布した別紙「カテーテル概要」からも出題します！！